

TALLINNA TEHNICAÜLIKOO
Infotehnoloogia teaduskond

Agentse hankeplatvormi äriarhitektuur

Hankeagent OÜ näitel

Individuaalne rühmatöö

Johanna-Stina Idla

Matrikli nr: 253421IAAM

Juhendajad: Mait Tafenau, Paul Leis

Tallinn 2026

Sisukord

1 Äriplaan	3
1.1 Taust	3
1.2 Missioon	4
1.3 Visioon	4
1.4 Väärtused	4
1.5 SWOT-analüüs	6
1.6 Peamised äriprotsessid	7
1.7 Organisatsiooni strateegilised eesmärgid	7
1.8 Tasakaalus tulemuskaart	8
2 IT kirjeldus	9
2.1 Infrastruktuur	9
2.1.1 Riistvaraline keskkond	9
2.1.2 Tarkvaraline keskkond	9
2.1.3 Äriprotsesse toetavad tarkvarad	9
2.2 Töökeskkond	9
2.3 Projektid	9
2.4 Ostetud teenused	9
2.5 Tarkvaraarenduse äriprotsess (AS-IS)	9
3 IT arengukava	10
3.1 Missioon	10
3.2 Visioon	10
3.3 Riskianalüüs	10
3.4 Riskimaatriks	10
3.5 IT SWOT-analüüs	10
4 IT strateegia	11
4.1 IT strateegilised eesmärgid	11
4.2 GAP analüüs	11
4.3 IT tasakaalus tulemuskaart	11
4.4 Tarkvaraarenduse äriprotsess (TO-BE)	11
5 Tehisintellekti kasutamine töös	12
5.1 Faas 1	12
6 Kasutatud materjalid	13

1 Äriplaan

1.1 Taust

Hankeagent OÜ on 2022. aastal asutatud teenustarkvaraettevõtte, mis müüb ja arendab suurettevõtetele tehisintellektipõhist hankeplatvormi. Ettevõtte kliendid on rahvusvahelised suurettevõtted, kelle hankeosakonnad töötlevad suurt hulka ostusoove, sh näiteks tööstus- ja tootmiskontsernid, kindlustus- ja finantsettevõtted, tehniliste ja äriteenuste pakkujad. Hankeagent OÜs töötab ligikaudu 120 inimest ning ettevõttel on kontorid Euroopas ja USA-s [1], [2].

1.1.1 Lühike ülevaade tegevustest

Hankeagent OÜ tegevusala fookus on arendada hankeprotsessi eri etappe automatiseerivaid tehisintellekti agente. Suur osa hanketööst tehakse endiselt käsitsi, kuid McKinsey hinnangul võivad tehisintellekti agendid muuta hankeosakonna töö 25-40% tõhusamaks [3]. Hankeagent OÜ puhul võtavad iga ostusoovi töösse spetsialiseeritud agendid, kes töötavad samaaegselt: nad otsivad tarnijaid, võrdlevad pakkumisi, peavad läbirääkimisi, korraldavad kooskõlastused, vormistavad tellimuse ja jälgivad tarnet. Selleks kasutavad agendid kliendi olemasolevaid süsteeme: ERP-süsteem (*Enterprise Resource Planning*) ehk ettevõtte ressursiplaneerimise tarkvara, mis hõlmab raamatupidamist, ostutellimusi ja laovarvestust, ning P2P-süsteem (*Procure-to-Pay*) ehk hankest maksmiseni tarkvara, mis katab protsessi ostusoovist kuni arve tasumiseni [1], [4]. Ettevõtte alustas kaudsest hankest ehk selliste ostude automatiseerimisest, mis ei ole otseselt seotud toodanguga, näiteks teenuste ja kontoritarvete ostmisest. Nüüd laieneb Hankeagent OÜ ka otsehankesse, mille käigus ostetakse tootmiseks vajalikku toorainet ja komponente [1].

1.2 Missioon

Hankeagent OÜ fookus on inimese tööd toetada: agendid võtavad üle korduva ja reeglipärase töö ning inimesele jääb see osa, mis nõuab hinnangut ja vastutust. Missioon on sõnastatud ettevõtte avalike sõnumite põhjal [1]:

Vabastada hanketöötajad rutiinsest käsitööst, et neil jääks aega sisulisteks otsusteks. Agendid viivad ostu läbi ostusoovist kuni tarneni kiiremini kui inimene ilma, et reeglite järgimine või ostu kvaliteet kannataks.

1.3 Visioon

Visioon on sõnastatud kahel tasandil. Pikaajaline visioon on üldine ja kaugel siht, mis ei pruugi kunagi täielikult täituda, kuid annab ettevõttele suuna [8]:

Olla suurettevõtete hankeosakondade eelistatult partner, kelle agentide toel kasvab klientide võimekus ilma uusi töötajaid ja tööriistu kasutusele võtmata.

Viie aasta visioon kirjeldab, milline on ettevõtte aastal 2031, kui peatükis 1.7 seatud eesmärgid on täidetud:

Aastaks 2031 teeb Hankeagent OÜ suurettevõtete igapäevase hanketöö. Agendid viivad ostuprotsessi läbi ostusoovist tarneni nii kaudes kui ka otsehankes, uue kliendi juurutus käib standardse protsessi järgi ning hanketiimid keskenduvad tarnijastrateegiale, riskidele ja läbirääkimistele.

1.4 Väärtused

Hankeagent OÜ tegevust suunavad viis väärtust [1]:

- 1) Päriskasutus, mitte pilootprojekt: lahendus peab töötama kliendi igapäevases protsessis ja andma mõõdetavat kasu.
- 2) Tõhusus, kontroll ja kvaliteet ühes: agentide töö peab olema kiire, jälgitav ja kontrollitav.
- 3) Inimene otsustab: agendid võtavad rutiinse töö üle, kuid otsustusõigus ja vastutus jäävad inimesele.

- 4) Keskendumine suurimat kasu toovale tööle: suurim kasu tekib keerulistes protsessides, millele pole seni piisavalt tähelepanu pööratud, nt väikestes ja harvades ostudes, mida on palju, kuid mida keegi ei jõua süsteemselt hallata.
- 5) Usaldusväärne andmekäitlus: kliendi andmeid hoitakse teistest eraldi ning turvalisus on juurutuse loomulik osa.

1.5 SWOT-analüüs

SWOT-analüüsis on tugevused ja nõrkused ettevõtte sisemised tegurid, võimalused ja ohud välised tegurid [8]. Väliste tegurite hindamisel on kasutatud erialameediat ning analüütikute ja konsultatsioonifirmade ülevaateid [2], [3], [5], [6], [7]. Igas lahtris on välja toodud viis kõige olulisemat tegurit tähtsuse järjekorras.

Tabel 1. SWOT-analüüs.

Iga tegur on tähistatud tähe ja numbriga, nendele tähistele viitavad eesmärgid peatükis 1.7. Sulgudes on teguri tähtsus skaalal 1 kuni 5, kus 5 tähendab kriitilist mõju.

TUGEVUSED (T, sisemised, +)	NÕRKUSED (N, sisemised, -)
T1 (5) Agendid ei suuna inimeste tööd, vaid viivad hankeprotsessi ise lõpuni. T2 (5) Ettevõttel on referentsid rahvusvahelistelt suurettevõtetelt ning kliendid näevad mõõdetavat kasu: kulude kokkuvõidu ja automaatselt töödeldud ostusoovide suurt osakaalu. T3 (4) Meeskonnas töötavad koos hankevaldkonna praktikud ja tehisintellekti insenerid. T4 (4) Infoturbe vastab suurettevõtete nõuetele: infoturbe juhtimissüsteem on sertifitseeritud ja klientide andmeid hoitakse üksteisest eraldi. T5 (3) Toode töötab kliendi olemasolevate süsteemide peal, mistõttu ei pea klient oma ERP-ega P2P-süsteemi välja vahetama.	N1 (5) Iga juurutus vajab kliendipõhiseid liidestusi ERP-, P2P- ja muude süsteemidega, mistõttu kohandustöö maht kasvab iga uue kliendiga. N2 (5) Juurutuse õnnestumine sõltub üksikutest võtmeinimestest, sest juurutusprotsess ei ole veel standardiseeritud. N3 (4) Agentide töö kvaliteedi mõõtmine ja regressioonitestimine nõuavad palju käsitööd. N4 (4) Kiire kasvu tõttu ei jõua dokumentatsioon ja ühine teadmus järele ning uute töötajate sisseelamine võtab kaua aega. N5 (3) Ettevõtte sõltub välistest mudelipakkujatest, kelle hindu, kättesaadavust ja mudelimuudatusi ta ise ei kontrolli.
VÕIMALUSED (V, välised, +)	OHUD (O, välised, -)
V1 (5) Suur osa hanketööst tehakse endiselt käsitsi ning hanketöötajatele kulub kordades rohkem raha kui hanketarkvarale. V2 (5) USA turg pakub suurt kasvuruumi. V3 (4) Toodet saab laiendada kaudselt hankelt otsehankele ja kogu hanke väärtusahelale. V4 (4) Tehisintellekti mudelid muutuvad võimekamaks ja odavamaks, mis avab uusi kasutusvõimalusi. V5 (3) EL-i regulatsioon ja andmete asukohanõuded soodustavad sertifitseeritud Euroopa pakkujaid.	O1 (5) Suured hanke- ja ERP-platvormid lisavad oma toodetesse tehisintellekti agente. O2 (5) Turule tulevad hästi rahastatud uued konkurendid. O3 (4) Üks tõsine agendi viga suure kliendi juures võib kahjustada usaldust kogu tootevaldkonna vastu. O4 (4) Tehisintellekti kasutamise reeglid, turvaauditid ja EL-i tehisintellekti määrus pikendavad müügiotsustust. O5 (3) Tehisintellekti inseneride pärast on nii Euroopas kui ka USA-s tihe konkurents.

Analüüsist joonistub välja kaks vastuolu. Esiteks on ettevõtte peamised tugevused agentide lõpuni viidud töö ja mõõdetav kasu kliendile (T1, T2). Samas toetuvad need suurel määral käsitööle, sest iga juurutus vajab kliendipõhiseid liidestusi ja sõltub

vähetest võtmeinimestest (N1, N2). Teiseks on käsitsi tehtavat hanketööd palju ja USA turg pakub uut kasvuruumi (V1, V2), kuid sama võimalust näevad ka suured platvormid ja hästi rahastatud konkurendid (O1, O2). Mõlemast vastuolust lähtuvad eesmärgid, mis on esitatud peatükis 1.7.

1.6 Peamised äriprotsessid

Faasi 1 skooopi kuulub „Lühike ülevaade tegevustest“, mis on esitatud peatükis „1.1 Taust“. Peamised äriprotsessid on faasi 2 AS-IS võimekuste kaardi ja väärtusvoogude alus, seega lisatakse need faasi 2 dokumenti.

1.7 Organisatsiooni strateegilised eesmärgid

Eesmärgid (*goals*) on üldised ja pikaajalised tulemuseesmärgid [8]. Hankeagent OÜ eesmärgid on seatud viieks aastaks ehk kuni aastani 2031 ja tuletatud SWOT-analüüsist. Iga eesmärk kasutab ära vähemalt ühte tugevust, aitab ületada vähemalt ühte nõrkust ja vastab mõnele väliskeskkonna võimalusele või ohule.

Tabel 2. Hankeagent OÜ eesmärgid aastani 2031.

Nr	Eesmärk (2031)	Kasutab ära	Ületab	Seotud (V/O)
G1	Juurutus on standardiseeritud: uue kliendi sisseelamine toimub korratava protsessi järgi, mis ei sõltu üksikutest inimestest.	T1, T3	N2, N4	V2, O2
G2	Liidestused on korduvkasutatavad: levinumate ERP- ja P2P-süsteemidega ühendamine käib seadistamise, mitte arendustöö kaudu.	T1, T5	N1	V3, O1
G3	Agentide töö kvaliteet on mõõdetud ja tõendatav: iga agendi tööd hinnatakse automaatselt ning tema otsused on jälgitavad.	T3, T4	N3, N5	V5, O3, O4
G4	Klient saab väärtuse kiiresti ja laiendab kasutust: aeg lepingu sõlmimisest esimese mõõdetava tulemuseni lüheneb ning platvormi kasutatakse üha uutes üksustes ja ostukategooriates.	T1, T2	N2	V1, V3
G5	Kasv on kasumlik ja jätkusuutlik: tulu kasvab kiiremini kui juurutus- ja tugikulud ning ettevõttel on kindel positsioon nii Euroopas kui ka USA-s.	T2, T5	N1	V2, O2

1.8 Tasakaalus tulemuskaart

2 IT kirjeldus

2.1 Infrastruktuur

2.1.1 Riistvaraline keskkond

2.1.2 Tarkvaraline keskkond

2.1.3 Äriprotsesse toetavad tarkvarad

2.2 Töökeskkond

2.3 Projektid

2.4 Ostetud teenused

2.5 Tarkvaraarenduse äriprotsess (AS-IS)

3 IT arengukava

3.1 Missioon

3.2 Visioon

3.3 Riskianalüüs

3.4 Riskimaatriks

3.5 IT SWOT-analüüs

4 IT strateegia

4.1 IT strateegilised eesmärgid

4.2 GAP analüüs

4.3 IT tasakaalus tulemuskaart

4.4 Tarkvaraarenduse äriprotsess (TO-BE)

5 Tehisintellekti kasutamine töös

5.1 Faas 1

Töö koostamisel kasutati tehisintellekti (AI) assistenti Claude [9]. Üldplaanis kiirendas AI info kogumist, esialgset analüüsi ja vormistamist. Sisulised otsused, nagu juhtumiettevõtte valik, üldistustase ja tegurite tähtsus, tegi autor. Tabelist selgub, milleks AI-d igas etapis kasutati ja mida otsustas autor ise.

Etapp	AI roll	Autori roll
Avaliku info kogumine ja allikad	AI otsis infot ettevõtte kodulehelt, pressiteadetest ja erialameediast ning koostas kokkuvõtte koos allikaloendiga.	Autor kontrollis, kas leitud info vastab tema enda tähelepanekutele, nõudis taustinfo allikate viitamist ja valis kasutatud loengumaterjalid.
SWOT	AI koostas tegurite esialgse loetelu ja sõnastuse.	Autor kinnitas sisemised tegurid, määras nende tähtsuse ja muutis mitme teguri sõnastust.
Missioon, visioon, väärtused	AI sõnastas esialgsed versioonid ettevõtte avalike sõnumite põhjal.	Autor hindas sõnastuste loogikat, kirjutas missiooni ja visiooni ümber ning kinnitas lõpliku sõnastuse.
Eesmärgid	AI pakkus välja SWOT-analüüsist tuletatud eesmärgid ja nende seosed SWOT-i teguritega.	Autor valis eesmärgid ja kinnitas nende lõpliku sõnastuse.
Vormistus	AI täitis Exceli malli ja dokumendi peatükid ning koostas esitluse TalTechi mallis.	Autor toimetas kõiki materjale ja vastutab lõpptulemuse eest.

6 Kasutatud materjalid

[1] Ettevõtte koduleht: avaleht ning lehed ettevõtte, manifesti ja infoturbe kohta. Vaadatud: 12.09.2026. Aadress on ettevõtte anonüümsuse tõttu ära jäetud.

[2] Ettevõtte pressiteade, 2026. Vaadatud: 12.09.2026. Pealkiri ja aadress on ettevõtte anonüümsuse tõttu ära jäetud.

[3] J. Schmidt, R. Samuels ja S. Khushalani, „Transforming procurement for an AI-driven world“, McKinsey & Company, 27.10.2025. [Võrgumaterjal]. Saadaval: <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/transforming-procurement-functions-for-an-ai-driven-world>. Vaadatud: 19.09.2026.

[4] Hanke- ja tehnoloogiavaldkonna erialaväljaannete artiklid ettevõtte kohta, 2026. Vaadatud: 12.09.2026. Pealkirjad ja aadressid on ettevõtte anonüümsuse tõttu ära jäetud.

[5] Deloitte, „Procurement at the Tipping Point: Deloitte’s 2025 Chief Procurement Officer Survey Reveals the Pressure and Promise of Technology Disruption“, pressiteade, 19.08.2025. [Võrgumaterjal]. Saadaval: <https://www.deloitte.com/us/en/about/press-room/2025-chief-procurement-officer-survey.html>. Vaadatud: 19.09.2026.

[6] A. McMillan, „Coupa, Zip, Ivalua & ORO: Best of Breed Procurement Vendors“, Procurement Magazine, 08.05.2026. [Võrgumaterjal]. Saadaval: <https://procurementmag.com/news/coupa-zip-ivalua-oro-best-breed-procurement-vendor>. Vaadatud: 19.09.2026.

[7] Gartner, „Gartner Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026, Up from Less Than 5% in 2025“, pressiteade, 26.08.2025. [Võrgumaterjal]. Saadaval: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025>. Vaadatud: 19.09.2026.

[8] „Strategic Planning“, videoloeng nr 4, õppeaine ICM0032 „IT valitsemine ja juhtimine“, Tallinna Tehnikaülikool, 03.09.2026.

[9] Anthropic, „Claude“, tehisintellekti assistent. Kasutatud 12.09.2026 kuni 20.09.2026. Saadaval: <https://claude.ai>